МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Ордена Трудового Красного Знамени
Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение высшего образования

“Московский технический университет связи и информатики”
(МТУСИ)
Кафедра “Программная инженерия”

Лабораторная работа №2
по дисциплине “Введение в информационные технологии”

Выполнил: Студент группы
БПИ2503
Яричевский Даниил

Москва
2025

Цель работы

Разобрать основы выборки SQL.

Задачи

1. Создайть дополнительную таблицу “Сотрудник” выполнив следующую команду
2. Внесите в таблицу данные
3. Импортировать файл data.sql
4. К таблицам написать запросы операциями группировки и сортировки. Также реализовать запросы с использованием агрегатных функций для таблицы “Сотрудник”
5. Сформировать запрос, который выводит список сотрудников с указанием названия магазина, должности и зарплаты. Результат отсортировать по названию магазина, затем по зарплате по убыванию.
6. Составить запрос, который выводит для каждого магазина: название магазина, количество сотрудников, среднюю зарплату. Результат отсортировать по средней зарплате по убыванию.
7. Найти магазины, где средняя зарплата сотрудников выше 50 000. Вывести название магазина и среднюю зарплату.

Ход работы

1 Используя таблицу из Лабораторной работы 1 добавим новую таблицу следующей командой.

```
CREATE TABLE worker (
worker_id INTEGER PRIMARY KEY,
shop_id INTEGER REFERENCES product (id),
name VARCHAR(255),
salary INTEGER NOT NULL,
position VARCHAR(255));
```

2 - 3 Импортируем данные из файла data.sql

4.1 Отсортируем таблицу shop по балансу по убыванию.

```
1 SELECT * FROM shop
2 ORDER BY balance DESC;
```

RUN SQL TEMPLATES

id	name	balance
5	Ашан	429730
4	Лента	388125
2	Пятерочка	375447
8	ВкусВилл	271492
7	Дикси	253218
9	Ozon Fresh	107440
6	METRO	89919
3	Перекресток	85583
1	Магнит	53960
10	Яндекс Лавка	32595

4.2 Отсортируем таблицу product по цене по возрастанию.

```
1 SELECT * FROM product
2 ORDER BY price ASC;
```

RUN SQL

id	name	price
35	Кетчуп	54
19	Морковь	177
37	Кофе молотый	239
23	Бананы	386
17	Картофель	455
20	Огурцы свежие	515
16	Сосиски молочные	574
26	Сахар 1 кг	649

4.3 Отсортируем таблицу по shop_id по возрастанию и по product_id по убыванию .

```
1 SELECT * FROM warehouse
2 ORDER BY shop_id ASC, quantity DESC
```

RUN SQL

shop_id	product_id	quantity
1	17	102
1	34	95
1	30	74
1	1	43
1	35	34
1	21	26
2	3	174
2	17	149
2	6	108
2	34	94

4.4 По таблице worker сгруппируем position и отсортируем по их средней зарплате по убыванию.

```sql
SELECT position, AVG(salary) as avg_sallary
FROM worker
GROUP BY position
ORDER BY avg_sallary DESC
```

RUN SQL

position	avg_sallary
Специалист по закупкам	111684.5
Резчик-упаковщик	101917.66666666667
Уборщик	98978.33333333333
Управляющий магазином	96279
Менеджер по аренде	92472
Кладовщик	91722
Кондитер	90488.16666666667
Кассир	90254.75
Заведующий сменой	89795.66666666667
Маркетолог	87204
Контролер безопасности	86863.16666666667
Специалист по персоналу	86600.75
Менеджер	85842.4

5 Сформируем запрос, который выводит список сотрудников с указанием названия магазина, должности и зарплаты. Результат отсортируем по названию магазина, затем по зарплате по убыванию.

```sql
SELECT shop.name, worker.salary, worker.position
FROM worker
JOIN shop ON worker.shop_id = shop.id
ORDER BY shop.name ASC, worker.salary DESC
```

RUN SQL

name	salary	position
METRO	57579	Товаровед
METRO	45010	Мерчендайзер
METRO	43950	Логист
Ozon Fresh	116239	Менеджер
Ozon Fresh	94859	Уборщик
Ozon Fresh	94032	Специалист по приему това...
Ozon Fresh	87732	Менеджер по аренде
Ozon Fresh	83705	Менеджер по продажам
Ozon Fresh	62192	Логист
Ozon Fresh	58361	Бариста
Ozon Fresh	52724	Менеджер
Ozon Fresh	46297	Товаровед
Ашан	112056	Контролер безопасности

6 Составим запрос, который выводит для каждого магазина: название магазина, количество сотрудников, среднюю зарплату. Результат отсортируем по средней зарплате по убыванию.

```
1 SELECT shop.name, COUNT(*) as amount, AVG(salary) as avg_sal
2 FROM worker
3 JOIN shop ON worker.shop_id = shop.id
4 GROUP BY shop_id ORDER BY avg_sal DESC
```

RUN SQL TEMPLATES

name	amount	avg_sal
Магнит	9	91217.77777777778
Ашан	8	82896.875
ВкусВилл	9	81003.88888888889
Лента	16	80731.5625
Яндекс Лавка	9	78133.33333333333
Перекресток	8	77455.875
Ozon Fresh	9	77349
Пятерочка	12	72066.25
Дикси	13	71324
METRO	7	67361.57142857143

7 Найдем магазины, где средняя зарплата сотрудников выше 50 000. Выведем название магазина и среднюю зарплату.

```
1 SELECT shop.name, AVG(salary) as avg_sal
2 FROM worker
3 JOIN shop ON worker.shop_id = shop.id
4 GROUP BY shop_id HAVING AVG(salary) > 50000;
```

RUN SQL TEMPLATES

name	avg_sal
Магнит	91217.77777777778
Пятерочка	72066.25
Перекресток	77455.875
Лента	80731.5625
Ашан	82896.875
METRO	67361.57142857143
Дикси	71324
ВкусВилл	81003.88888888889
Ozon Fresh	77349
Яндекс Лавка	78133.33333333333

Вывод

Я разобрал основы выборки SQL.